

SOLUCIONARIO PRIMER EXAMEN PARCIAL

I Semestre 2026

1. En una empresa se encuestan 150 empleados sobre el uso de tres herramientas: análisis (A), desarrollo (B) y bases de datos (C). Todos los empleados utilizan al menos una herramienta. Se sabe que 30 empleados utilizan únicamente A , 25 utilizan únicamente B y 20 utilizan únicamente C . Además, 40 utilizan A y B , 35 utilizan A y C , y 30 utilizan B y C .

- a) [3 puntos] Determine el total de empleados que utilizan las tres herramientas.

Solución

Sea x la cantidad de empleados que utilizan las tres herramientas. Las intersecciones dadas incluyen a quienes usan las tres, por lo que la cantidad de empleados que utilizan exactamente dos herramientas es:

$$(40 - x) + (35 - x) + (30 - x) = 105 - 3x.$$

Sumando todas las regiones:

$$30 + 25 + 20 + (105 - 3x) + x = 150.$$

Entonces:

$$75 + 105 - 2x = 150 \Rightarrow 180 - 2x = 150 \Rightarrow x = 15.$$

□

- b) [4 puntos] La empresa desea repartir 4 premios idénticos entre los empleados que utilicen únicamente una herramienta, de modo que cada grupo (A , B y C) reciba al menos un premio y sin importar si un mismo empleado recibe más de uno de estos premios. ¿De cuántas formas distintas se puede realizar la asignación?

Solución

Los empleados que utilizan únicamente una herramienta son $30 + 25 + 20 = 75$. Se desea distribuir 4 premios idénticos entre estos empleados, permitiendo que un empleado reciba varios o ninguno.

Sin restricciones, el número de formas de distribuir las capacitaciones es:

$$\binom{75 + 4 - 1}{4} = \binom{78}{4}.$$

Ahora se impone que cada grupo (A , B y C) reciba al menos una capacitación. Sea: E_A : ningún empleado del grupo A recibe premio, E_B : ningún empleado del grupo B recibe premio, E_C : ningún empleado del grupo C recibe premio.

Razonando el conteo por complemento y aplicando inclusión-exclusión, el total de formas se hacer la asignación es:

$$\begin{aligned} & \binom{78}{4} - \binom{45 + 4 - 1}{4} - \binom{50 + 4 - 1}{4} - \binom{55 + 4 - 1}{4} + \binom{20 + 4 - 1}{4} + \binom{25 + 4 - 1}{4} \\ & + \binom{30 + 4 - 1}{4} = 585000 \end{aligned}$$

□

2. Un sistema genera códigos de 7 caracteres utilizando los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5. El código debe contener exactamente 3 ceros y los demás dígitos no se repiten.

a) [2 puntos] Determine la cantidad de códigos posibles.

Solución

Se puede crear el código eligiendo primero las posiciones de los 3 ceros de $\binom{7}{3}$ maneras distintas, luego se asignan los dígitos que no son 0 en las 4 posiciones restante de $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2$ maneras.

Entonces, el total de dígitos posibles es:

$$\binom{7}{3} \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 4200$$

□

b) [2 puntos] Si se selecciona un código al azar, determine la probabilidad de que todos los ceros no estén consecutivos.

Solución

Si se fijan los 4 dígitos distintos a 0 (de $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2$ maneras), se generan 5 espacios donde ubicar los tres ceros, que se eligen de $\binom{5}{3}$ maneras.

Entonces, la probabilidad solicitada está dada por:

$$P = \frac{\binom{7}{3} \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{4200} = \frac{2}{7}$$

□

c) [3 puntos] Si se sabe que al menos dos ceros están consecutivos en el código, determine la probabilidad de que el código inicie con un dígito distinto de cero.

Solución

Defina los eventos: A : al menos dos ceros consecutivos y B : inicia distinto de cero.

Sabemos que hay un total de 4200 códigos posibles, de los que $\binom{5}{3} \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ no tienen ceros consecutivos. Entonces $|A| = 4200 - 1200 = 3000$

Para $A \cap B$, se fija la primera posición distinta de cero y se ubican los ceros en las otras 6 posiciones de $\binom{6}{3} \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 2400$ maneras. Las configuraciones sin ceros consecutivos son

$\binom{4}{3} \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 480$, de modo que $|A \cap B| = 20 - 4 = 2400 - 480 = 1920$. Por último:

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{1920}{3000} = \frac{16}{25}$$

□

3. En una urna hay 5 bolas rojas, 4 azules y 3 verdes. Se extraen 3 bolas, una tras otra, sin reemplazo.

a) [4 puntos] Calcule la probabilidad de obtener exactamente dos colores distintos.

Solución

Se consideran los casos de dos bolas de un color y la tercera de otro, para un total de

$$\binom{5}{2}\binom{7}{1} + \binom{4}{2}\binom{8}{1} + \binom{3}{2}\binom{9}{1} = 145$$

maneras de extraerlas.

Total de maneras de extraer las tres bolas de la urna:

$$\binom{12}{3} = 220$$

Finalmente, la probabilidad solicitada está dada por:

$$P = \frac{145}{220} = \frac{29}{44}$$

□

b) [2 puntos] Calcule la probabilidad de que al menos dos bolas sean del mismo color.

Solución

Si se utiliza el complemento del evento “todas distintas” se tiene un total de $\binom{5}{1}\binom{4}{1}\binom{3}{1} = 60$ formas de extraerlas. Entonces, la probabilidad está dada por

$$P = 1 - \frac{60}{220} = \frac{8}{11}$$

□

4. Una empresa recibe componentes de tres proveedores A , B y C en proporciones 0,5, 0,3 y 0,2, respectivamente. Se sabe que las probabilidades de defecto son 0,02, 0,05 y p para A , B y C , respectivamente.

Además, se ha observado que el 4 % de los componentes seleccionados al azar son defectuosos.

a) [2 puntos] Determine el valor de p .

Solución

Por probabilidad total:

$$0,5(0,02) + 0,3(0,05) + 0,2p = 0,04$$

$$0,01 + 0,015 + 0,2p = 0,04 \Rightarrow p = 0,075$$

□

- b) [2 puntos] Si se selecciona un componente defectuoso, determine la probabilidad de que provenga del proveedor B .

Solución

Aplicando Bayes:

$$P(B|D) = \frac{0,05 \cdot 0,3}{0,04} = 0,375$$

□

5. Sean E y F eventos tales que:

$$P(E) = 0,7, \quad P(F) = 0,6, \quad P(E^c \cap F) = 0,2$$

- a) [3 puntos] Determine $P(E \cap F)$.

Solución

Como $E^c \cap F = F \cap E^c = F - E$, entonces

$$\mathbb{P}(E^c \cap F) = \mathbb{P}(F - E) = \mathbb{P}(F) - \mathbb{P}(E \cap F) \Rightarrow \mathbb{P}(E \cap F) = 0,6 - 0,2 = 0,4$$

□

- b) [2 puntos] Determine $\mathbb{P}(E \cup F^c)$.

Solución

Sabemos que $E \cup F^c = (E^c \cap F)^c$, de modo que

$$\mathbb{P}(E \cup F^c) = 1 - \mathbb{P}(E^c \cap F) = 1 - 0,2 = 0,8$$

□

- c) [2 puntos] Determine si E y F son independientes.

Solución

Se verifica:

$$\mathbb{P}(E)\mathbb{P}(F) = 0,42 \neq 0,4$$

Por lo tanto, no son independientes.

□